Как обучать модель — простыми словами

Памятка для команды из трёх человек. Что делаем, кто что делает, как поставить камеру, как провести калибровку, как разметить записи и как понять, что получилось хорошо.

Что мы обучаем, а что нет

Программа уже умеет находить на видео человека и его скелет — это готовая модель Google (MediaPipe). Её не трогаем и не обучаем.

Обучаем другое: как оценивать технику. Сейчас в программе стоят написанные вручную пороги: «темп 100–120 в минуту — хорошо». Мы заменяем их моделью, обученной на записях реальных людей и оценках эксперта. Модель отвечает на пять вопросов по каждой попытке:

- темп в норме — да или нет;
- глубина в норме — да или нет;
- руки прямые — да или нет;
- руки вертикальны — да или нет;
- кисти соединены — да или нет.

Пять вопросов, а не один общий балл: в балле смешаны разные ошибки, и модель на нём учится плохо — как студент, которому поставили «4» и не сказали за что.

Что такое каппа — на пальцах

Два человека смотрят одно видео и ставят галочку «темп в норме». Мы сравниваем их ответы. Каппа — число от 0 до 1: насколько они согласны. Она вычитает случайные совпадения, поэтому 1 — совпадают всегда, 0 — как подбрасывание монетки.

Каппа нужна дважды: сначала — согласны ли эксперты между собой (если нет, критерии размытые и учить бессмысленно), потом — согласна ли модель с экспертом. Второе и есть точность модели.

Каппа	По-человечески	Что делаем
меньше 0,4	как монетка, ответы случайные	не внедряем — искать причину: ракурс, свет, критерии
0,4 – 0,6	кое-что видит, но часто ошибается	мало данных или плохая съёмка; добрать попытки
0,6 – 0,75	работает, ошибки не грубые	как подсказка, последнее слово за преподавателем
0,75 – 0,9	совпадает с экспертом почти всегда	внедряем
больше 0,9	почти второй эксперт	внедряем; перепроверить, не подглядывали ли в ответы

Порог для нас — 0,7. Не дотянули — ничего не ломаем: остаются старые пороги, модель откладываем. Это нормальный результат, а не провал.

Команда из трёх человек

Один цикл (одно занятие) выглядит так: вы снимаете, испытуемый делает, эксперт смотрит и размечает. Роли не совмещаются — особенно съёмка и разметка.

Вы: сервер, съёмка, программа

- перед занятием проверяете, что сервер отвечает и камера видна в браузере;
- ставите телефон или камеру сбоку, включаете запись, следите за кадром;
- называете файлы s01_01.webm и раскладываете по папке train_data/videos;
- раз в неделю запускаете три команды и приносите отчёт.

Важно: вы не подсказываете испытуемому и не оцениваете его. Ваша задача — чтобы запись была пригодной.

Испытуемый: делает операцию

- выполняет попытку как обычно, 2–4 минуты;
- перед первой записью подписывает согласие на использование видео;
- видит только свои результаты — числа на экране, без видео.

Эксперт: ставит оценки

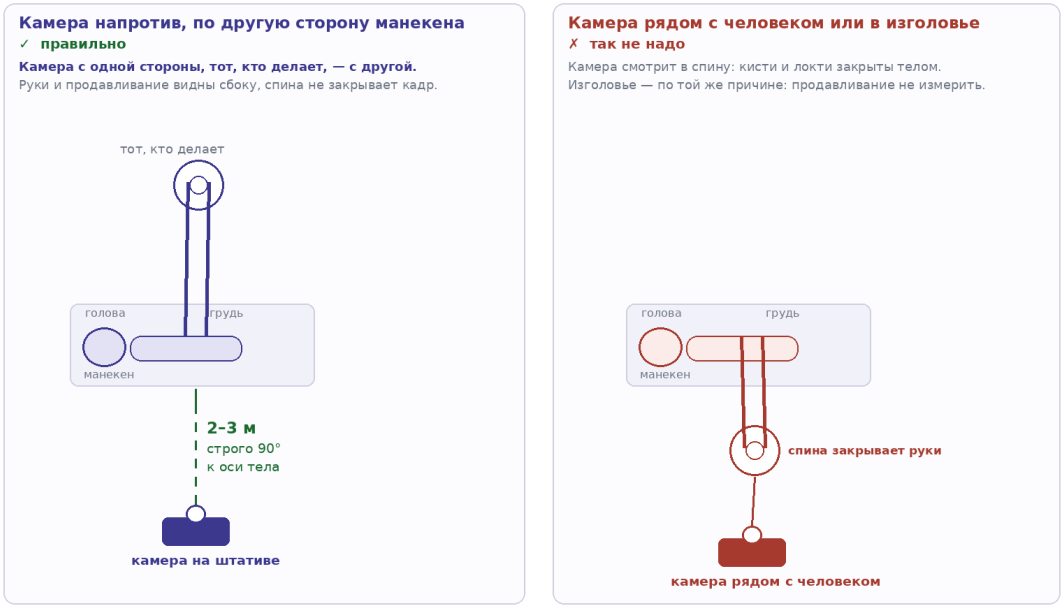
- смотрит видео и ставит пять «да/нет» в таблицу разметки;
- в числа программы не подглядывает, иначе модель выучит ошибки программы;
- каждую 10-ю попытку размечает второй человек — хотя бы вы, для проверки согласия.

Роль	Что делает	Время на попытку
Вы (сервер, съёмка, ПО)	согласие, запись, имя файла, запуск скриптов	1–2 мин + 15 мин в неделю
Испытуемый	делает операцию	2–4 мин
Эксперт	смотрит и ставит пять галочек	2–3 мин
Вы как второй эксперт	каждая 10-я попытка — для проверки согласия	2–3 мин на каждую 10-ю

Как поставить камеру

Это главное, что определяет качество данных. Если камера стоит неправильно, никакая модель не поможет: глубина и углы будут считаться неверно.

Как поставить камеру (вид на комнату сверху)

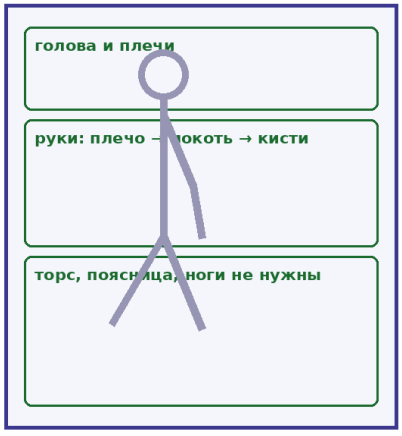


Слева — рабочее положение: камера и человек с разных сторон манекена, камера на уровне рук и строго перпендикулярно телу, 2–3 метра. Справа — как не надо: камера смотрит в спину, кисти закрыты телом; из изголовья глубина не измеряется.

Три числа, которые надо запомнить

- 90° — камера смотрит на тело строго сбоку, а не с головы и не с ног.
- по разные стороны — камера и тот, кто делает, стоят с разных сторон манекена: иначе спина закрывает руки.
- 2–3 м — расстояние, при котором видно человека целиком.
- уровень рук — высота камеры примерно на уровне груди испытуемого.

Куда смотреть, когда проверяете запись



Что должно попасть в кадр

- человек целиком: голова, плечи, руки, торс
- кисти не выходят за край кадра ни в одной фазе
- посторонних в кадре нет — они путают распознавание
- лампа или окно не светят в объектив
- телефон на штативе или упоре, не в руках
- экран ноутбука не в кадре — даёт блики

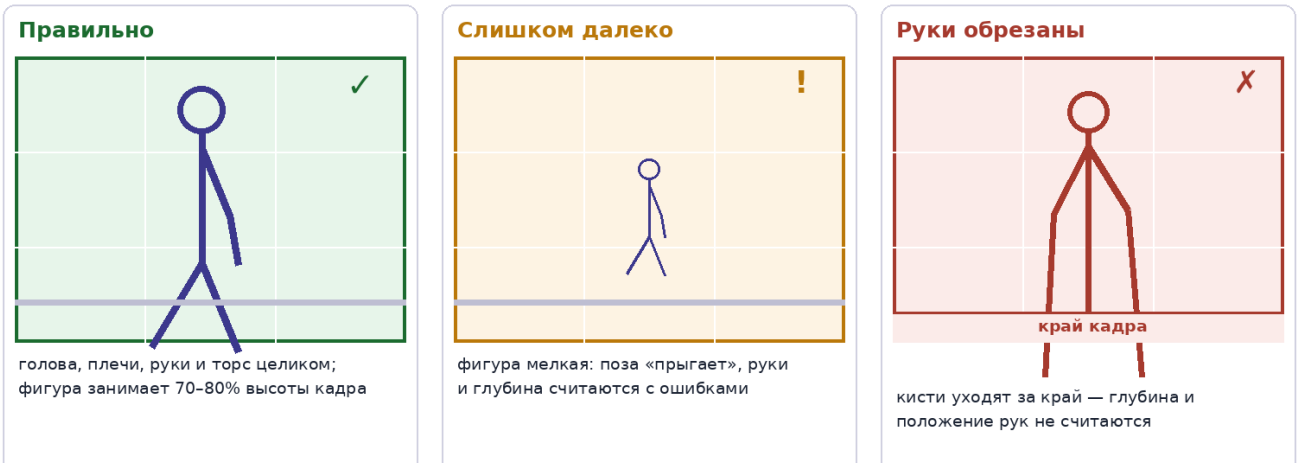
Проверка за 10 секунд

запишите 10 секунд и посмотрите:
видно ли кисти в самой нижней точке нажатия;
не срезан ли локоть;
попадает ли скелет на руки, а не на фон.

Если кисти срезаны — отодвиньте камеру или поднимите её чуть выше.

Нужны голова, плечи и руки целиком. Торс — только чтобы понять, что человек не выпал из кадра.

Что должно быть видно в кадре



Правильный кадр: фигура занимает 70–80% высоты, кисти видны в самой нижней точке нажатия. Слишком далеко — поза «прыгает». Обрезаны руки — глубина и положение кистей не считаются.

Калибровка: три проверки с известным ответом

Начинать надо не с обучения, а с калибровки. Здесь эталон известен заранее, поэтому за один вечер видно, врёт ли программа. 20–30 попыток на все три проверки.

Три калибровки: эталон известен заранее

1. Темп

нужно:
метроном 110 ударов/мин

что делать:
- качайте строго в такт метронома
- 20 попыток по 30 секунд

эталон результата:
105–115 в минуту

если не сходится:
камера, свет или ракурс — сначала починить их, потом писать

20–30 попыток на всё

2. Глубина

нужно:
брусок высотой 5 см

что делать:
- положите брусок под руки
- давите до упора в брусок

эталон результата:
4,5–5,5 см

если не сходится:
камера, свет или ракурс — сначала починить их, потом писать

20–30 попыток на всё

3. Поза

нужно:
съёмка строго сбоку

что делать:
- встаньте боком к камере
- руки прямые, кисти вместе

эталон результата:
поза найдена в 90%+ кадров

если не сходится:
камера, свет или ракурс — сначала починить их, потом писать

20–30 попыток на всё

Проверка	Что должно получиться	Если не сходится
Темп: метроном 110	105–115 в минуту	проверить, что камера не слишком далеко и не теряет руки
Глубина: брусок 5 см	4,5–5,5 см	проверить ракурс (строго сбоку) и высоту камеры
Поза: строго сбоку	поза найдена в 90%+ кадров	свет: добавить лампу спереди, убрать окно за спиной

Пошагово: как начать с нуля

Первые два дня — проверка цепочки на пяти попытках. Если она работает, дальше идёт поток.

Подготовка (один раз, 30 минут)

- На сервере: включить временную запись видео — в .env поставить RECORD_UPLOAD=1, перезапустить сервис systemctl restart ispytaniya.
- На ноутбуке: поставить библиотеки и скачать модель позы:

```
pip install -r requirements-train.txt
python tools/download_pose_model.py
```

- Папки: создать train_data/videos и скопировать шаблон разметки cp train_data/labels.example.csv train_data/labels.csv.
- Согласие: подготовить бланк — «разрешаю использовать видеозапись попытки для обучения модели, срок 30 дней, потом удаление».

День 1. Калибровка (2 часа)

Цель — убедиться, что программа правильно понимает числа. Модель здесь не нужна, и разметка тоже.

1. Поставить камеру по схеме: сбоку, 2–3 м, на уровне рук.
2. Записать 10 секунд и посмотреть: видно ли кисти в нижней точке, не срезан ли локоть.
3. Включить метроном 110 и сделать 10 попыток по 30 секунд в такт.
4. Посмотреть в интерфейсе, какой темп насчитал сервер: должно быть 105–115.
5. Положить брусок 5 см под руки и сделать 10 попыток до упора в брусок.
6. Посмотреть глубину: должно быть 4,5–5,5 см.
7. Сделать 5 попыток «строго сбоку» и проверить, что поза находится в 90%+ кадров.

Если числа не сходятся — правится не модель, а камера, свет и ракурс. Только после этого имеет смысл записывать данные.

День 2. Пять настоящих попыток (1,5 часа)

1. Взять согласие у испытуемого.
2. Записать 5 попыток подряд. Файлы назвать s01_01.webm … s01_05.webm.
3. Заполнить train_data/labels.csv: пять цифр на каждую строку.
4. Запустить python tools/export_dataset.py — видео превратится в числа.
5. Запустить python tools/train_model.py — скрипт честно скажет «мало данных», это нормально на пяти попытках.

Смысл дня: убедиться, что цепочка «видео → числа → отчёт» проходит без ошибок, и увидеть, что признаки считаются осмысленно.

Дальше. Поток (по 15–20 попыток за занятие)

- каждое занятие: сняли → разметили → раз в неделю запустили скрипты;
- через 2 недели будет 100–150 попыток — первые числа каппы;
- через 4–6 недель 300–400 попыток — рабочий датасет, можно внедрять по части критериев.

Разметка: пять цифр на попытку

Открываем train_data/labels.csv, на каждую запись ставим 1 — выполнено, 0 — нет.

Столбец	Когда ставим 1
tempo_ok	темп компрессий от 100 до 120 в минуту
depth_ok	глубина продавливания 5–6 см
arms_straight_ok	локти не согнуты почти всю попытку
arms_vertical_ok	руки идут вертикально вниз, а не под углом
hands_together_ok	кисти соединены друг с другом
student	номер человека: s01, s02 — одинаковый у всех его попыток
expert	кто размечал: expert_A, expert_B

Правило: размечаем по своему впечатлению от видео, не открывая числа программы. Иначе мы повторим её ошибки и ничему не научимся.

Ещё правило: номер человека в имени файла и в разметке должен совпадать. По нему скрипт делит данные так, чтобы кадры одного человека не попали одновременно в обучение и проверку. Если это нарушить, отчёт покажет 0,9, а в жизни модель развалится.

Запуск и чтение отчёта

python tools/export_dataset.py
python tools/train_model.py --save

Отчёт train_data/report.md — таблица по пяти критериям: что дают старые пороги и что даёт модель. Берём то число, которое больше; модель внедряем, если она выше порогов и выше 0,7.

Критерий	Пороги сейчас	Модель	Что делать
Глубина 5–6 см	0,58	0,72	внедрять модель
Руки прямые	0,81	0,79	модель не лучше — оставить пороги

Сколько нужно и когда будет результат

Попыток	Что уже понятно	Срок	Часов работы эксперта
20–30	работает ли съёмка, верный ли ракурс	1 вечер	1–1,5 ч
100–150	какие критерии улавливаются, первые числа каппы	2 недели занятий	5–8 ч
300–400	рабочий уровень: можно внедрять по части критериев	4–6 недель	12–20 ч
800–1000	уверенно выше 0,75 по большинству критериев	семестр	30–50 ч

Шесть ошибок, из-за которых всё разваливается

- ✕ Камера в изголовье. глубину не видно вообще. Снимаем строго сбоку.
- ✕ Слишком далеко или руки за краем кадра. поза «прыгает», кисти не считаются.
- ✕ Разметка «на глаз», без просмотра. модель учится на шуме; 2–3 минуты на попытку обязательно.
- ✕ Подглядывание в числа программы при разметке. модель выучит ошибки программы, а каппа будет красивой и ложной.
- ✕ Один человек во всех записях. проверка покажет 0,9, а на других людях модель развалится. Нужно 5–10 человек.
- ✕ Общий балл вместо пяти критериев. модель не сходится: в балле смешаны разные ошибки.

Первая встреча: вы, эксперт, испытуемый

Одна встреча на 1,5–2 часа решает всё: после неё либо есть рабочая цепочка и первые размеченные попытки, либо видно, что починить. Ничего не переносится «на потом» — все трое делают своё здесь же.

Ниже — по шагам, что делает каждый и в каком порядке. Всего 10 шагов, 2 часа 40 минут с запасом: можно спокойно повторить калибровку, если числа не сошлись.

Шаг	Время	Кто	Что происходит
1. Вступление	10 мин	все	вы объясняете: зачем записи, что видео нужно только для обучения модели, хранится 30 дней и удаляется; испытуемый и эксперт задают вопросы
2. Согласие	5 мин	вы + испытуемый	подписываем бланк до первой записи. Без подписи камера не включается
3. Ставим камеру	15 мин	вы + эксперт	ставите сбоку, 2–3 м, на уровне рук. Эксперт говорит, при каком ракурсе ему видно технику — его слово главное
4. Проверка кадра	10 мин	все	пишете 10 секунд и вместе смотрите: видно ли кисти в нижней точке, не срезан ли локоть
5. Калибровка темпа	20 мин	вы + испытуемый	метроном 110, 10 попыток по 30 секунд. Вместе смотрите, что насчитал сервер: 105–115
6. Калибровка глубины	20 мин	вы + испытуемый	брусок 5 см под руки, 10 попыток до упора. Смотрите глубину: 4,5–5,5 см
7. Пять настоящих попыток	40 мин	все	испытуемый делает обычные попытки, вы записываете и называете файлы s01_01.webm … s01_05.webm
8. Разметка при вас	15 мин	эксперт + вы	эксперт ставит пять галочек на те же пять попыток, вы размечаете их же отдельно. Сверяем: где вы разошлись — договариваемся о формулировках критериев
9. Прогон скриптов	15 мин	вы	на глазах у всех: export_dataset.py, затем train_model.py. Скрипт скажет «мало данных» — так и должно быть
10. Договорённости	10 мин	все	кто и когда снимает, кто размечает, куда складывать файлы, когда следующее занятие

Что принести на встречу

- метроном — подойдёт приложение на телефоне, важно 110 ударов в минуту;
- брусок ровно 5 см (или книга нужной толщины) и линейка — проверить, что он правда 5 см;
- штатив или упор для телефона/камеры, рулетка — отмерить 2–3 метра;
- бланк согласия, распечатанный в двух экземплярах;
- ноутбук с установленными библиотеками и скачанной моделью позы;
- манекен или тренажёр, на котором будет проходить занятие.

Чем встреча должна закончиться

- пять записей, лежащих в train_data/videos;
- таблица разметки с пятью заполненными строками и вашей второй разметкой для сверки;
- посчитанное согласие между вами и экспертом — то есть ответ, одинаково ли вы понимаете критерии;
- отчёт train_data/report.md, даже если в нём написано «мало данных»;
- договорённый график: сколько занятий и когда.

Если калибровка не сошлась — встреча этим и заканчивается: сначала камера, свет и ракурс, потом записи. Размечать плохие записи нет смысла, время эксперта дорогое.